

习近平关于科技创新的重要论述参考资料

目录

一、科技强国的内涵、要素、实现路径、历史逻辑和战略部署	1
1. 内涵:	1
2. 基本要素:	1
3. 实现路径:	1
4. 历史逻辑:	1
5. 理论逻辑:	3
6. 实践逻辑	5
7. 习近平关于建设科技强国的战略要求:	7
二、科技创新的内涵、相关概念、风险、模式	8
1. 科技创新的三个方面的内涵:	8
2. 基础研究的内涵:	8
3. 自主创新的内涵:	8
4. 深刻理解自主创新, 要认清有两种片面的观点	8
5. 科技创新制高点的内涵:	9
5. 科技创新的风险性:	9
6. 科技创新的模式分类:	9
三、科学与技术	9
1. 科学与技术的概念辨析:	9
2. 科研选题的根本原则:	10
四、科技创新的实践	10
1. 要倡导负责任的研究与创新:	10
3. 要坚持教育、科技、人才一体化推进:	11
五、科技创新的全球视野	11
1. 全球科技治理的内涵:	11
2. 坚持“统筹发展和安全”的原则:	11
六、科技创新的精神力量	12
1. 科学家精神的内涵:	12

一、科技强国的内涵、要素、实现路径、历史逻辑和战略部署

1.内涵：

科技强国应当具有居于世界前列的科技实力和创新能力，支撑经济实力、国防实力、综合国力整体跃升，增进人类福祉，推动全球发展。

2.基本要素：

一是拥有强大的基础研究和原始创新能力，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。

二是拥有强大的关键核心技术攻关能力，有力支撑高质量发展和高水平安全。

三是拥有强大的国际影响力和引领力，成为世界重要科学中心和创新高地。

四是拥有强大的高水平科技人才培养和集聚能力，不断壮大国际顶尖科技人才队伍和国家战略科技力量。

五是拥有强大的科技治理体系和治理能力，形成世界一流的创新生态和科研环境。

3.实现路径：

第一，充分发挥新型举国体制优势，加快推进高水平科技自立自强。

第二，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。

第三，全面深化科技体制机制改革，充分激发创新创造活力。

第四，一体推进教育科技人才事业发展，构筑人才竞争优势。

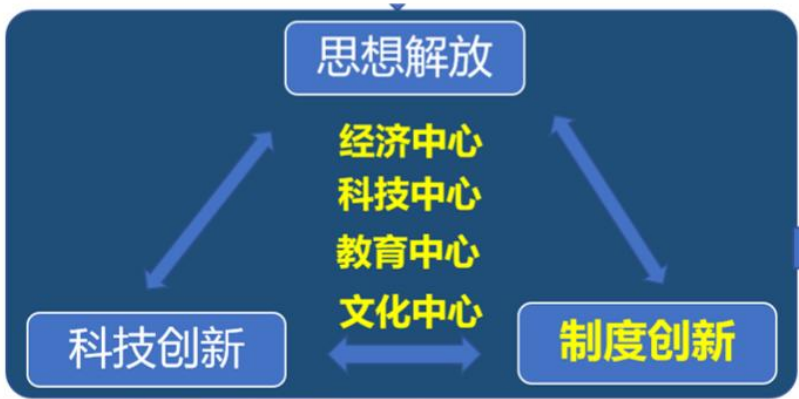
第五，深入践行构建人类命运共同体理念，推动科技开放合作。

4. 建设科技强国的历史逻辑：

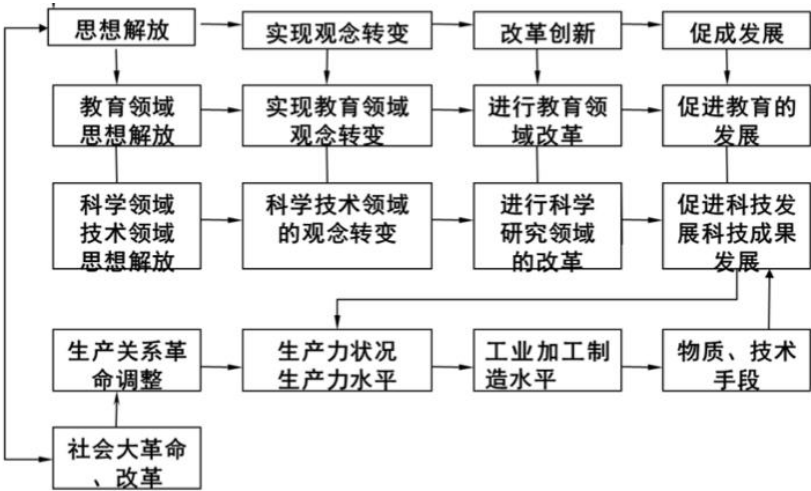
回顾人类发展史，本质上就是一部由科技创新驱动的历史。在这一进程中，科学技术与经济发展逐渐形成了正相关的良性循环。随着科学技术的周期性突破，经济发展也呈现出相应的周期律。一方面，当出现革命性的技术突破时，劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合都会发生质的飞跃，生产要素实现创新性配置，整个产业系统经历深度转型升级，社会生产力发生质变，并跃升到新的“S”形增长曲线上。

在这一过程中，一些国家和城市随之崛起，而另一些则走向衰落。回顾近代西方大国的崛起，包含表层现象与深层原因两个层面。其中，表层现象（直接表现）表现为以下几个方面，一是这些国家一方面通过推行自由贸易，通过开拓航

线和远洋贸易，初步构建全球贸易网络，利用工业优势打开全球市场，推动了全球化；二是实行重商主义政策，通过国家干预经济，鼓励出口、限制进口，积累金银财富；三是开展海外殖民，占领殖民地，建立据点，控制关键航道和资源产地，直接掠夺殖民地原材料（如贵金属、矿产、农产品），甚至进行奴隶贸易和资源剥削。这些手段在短期内迅速增强了西方大国的经济和军事实力。深层原因就是思想解放，制度创新和科学革命与技术创新，以及教育改革与人力资本积累打造持久竞争力，形成和维持大国地位。



进一步深入分析可以发现，建设科技强国不是单纯的技术追赶，而是一个从思想到制度、从教育到产业、从生产力到生产关系的系统性跃迁过程（见下图）。思想解放是起点，通过改变人们的观念，推动各领域改革创新，最终实现社会与经济发展。其中，教育是科技强国的基础，只有打破陈旧教育观念、改革教育体制，才能培养出创新人才。具体到科技创新领域，同样需要以思想解放为先导，通过观念转变推动科学研究领域的改革，促进科技发展，实现生产力提升与生产关系变革，最终带动国家整体发展。



历史和实践充分表明，历史发展有其内在规律，但人在其中不是完全消极被动的。只要能够把握住历史发展的大势和规律，抓住历史变革的窗口时机，顺势而为、奋发有为，就能够推动国家更好地前进。

中国要强盛、要复兴，就一定要顺应新一轮科技革命和产业变革的大势，洞悉历史规律、抢抓历史机遇，进一步解放思想、深化教育改革，加快推进教育现代化，努力成为世界主要的教育中心、科学中心和创新高地；最终打造世界科技强国。

5. 建设科技强国的理论逻辑：

建设科技强国并非单纯的技术追赶、资本投入或产业扩张，而是一个由科技推动生产力跃升、由创新驱动经济发展、由知识转化为增长能力、由国家创新体系塑造竞争优势、由制度生态保障持续创新的复杂过程。从理论上讲，科技强国建设可以概括为由本源逻辑、动力逻辑、转化逻辑、组织逻辑和持续逻辑构成的理论体系。这一体系既揭示了科技何以成为强国之基，也说明了创新如何转化为经济增长、产业升级和国家竞争优势。

首先，本源逻辑回答的是“科技何以成为强国之基”。马克思主义政治经济学为科技强国建设奠定了根本理论基础。马克思从生产力与生产关系的矛盾运动出发，揭示了科学技术在社会发展中的基础性作用。科学技术是生产力的重要组成部分，技术进步不仅改变劳动工具、生产方式和产业形态，也会推动生产关系和制度体系发生相应调整。在资本主义生产方式中，资本为了获取相对剩余价值和竞争优势，会不断推动技术改进。单个资本通过率先采用新技术，可以在一定时期内获得超额利润；但随着竞争扩散，新技术逐渐普及，既有技术优势会被削弱，成熟产业的利润空间和增长动能也会趋于收窄。这一逻辑启示我们，科技强国建设不能停留于既有产业的局部效率改进，而必须通过持续创新推动产业迭代升级，不断从旧技术轨道迈向新技术轨道，从旧增长曲线跃迁到新增长曲线。

其次，动力逻辑回答的是“创新何以推动发展”。熊彼特创新理论为科技强国建设揭示了创造性破坏机制。熊彼特认为，经济发展不是静态均衡中的数量扩张，而是企业家通过新产品、新工艺、新市场、新资源和新组织形式实现“新组合”，从而打破旧均衡、形成新动能的过程。由此可见，科技强国建设的关键，不只是提高既有产业的效率，更在于依靠原创性、颠覆性创新不断开辟新领域、新赛道，使新技术替代旧技术、新产业接续旧产业、新动能支撑新增长。创新之

所以重要，就在于它能够打破原有经济结构中的路径依赖，使经济系统不断获得新的发展空间。

再次，转化逻辑回答的是“科技如何转化为经济增长”。现代经济增长理论从不同角度说明了科技进步与经济增长之间的关系。库兹涅茨结构变迁理论指出，现代经济增长不仅是经济总量扩张，更表现为产业结构、就业结构和生产率结构的深刻变化。劳动力从低生产率部门向高生产率部门转移，产业体系从传统农业向现代工业、现代服务业和知识密集型产业升级，是经济现代化的重要表现。因此，科技强国建设不能只看论文、专利和单点技术突破，还要看科技创新能否转化为现实生产力，能否推动传统产业改造升级、新兴产业发展壮大和未来产业前瞻布局，能否最终提升全社会劳动生产率。

索洛增长模型进一步证明了技术进步对于长期增长的关键意义。索洛指出，资本积累会受到边际收益递减的制约，单纯依靠储蓄、投资和要素投入难以维持长期增长，长期增长最终取决于技术进步和全要素生产率提升。虽然索洛模型将技术进步视为外生变量，没有解释技术进步从何而来，但它明确揭示了一个重要事实：一个国家要实现长期繁荣，必须摆脱单纯要素投入和投资扩张的路径依赖，转向效率提升和技术进步驱动。

在此基础上，罗默内生增长理论进一步回答了“技术进步从哪里来”的问题。罗默认为，技术进步不是外生给定的，而是由研发投入、人力资本积累、知识扩散和制度激励共同推动的内生过程。知识具有非竞争性和一定排他性，能够通过扩散和积累产生规模报酬递增。由此，科技强国建设的重点就从“等待技术进步”转向“组织技术进步”，即通过教育投资、基础研究、研发资助、知识产权保护、科技金融和企业创新激励，把技术进步变成可生产、可积累、可扩散、可持续的社会过程。

第四，组织逻辑回答的是“创新如何转化为国家能力”。波特国家竞争优势理论和国家创新体系理论为科技强国建设提供了战略转化和系统组织逻辑。波特认为，一个国家的竞争优势不是单纯由自然资源、低成本劳动力或资本投入决定的，而是由高级生产要素、国内需求条件、相关支持性产业、企业战略与竞争环境共同塑造的。科技强国建设正是要通过创新驱动发展，把教育、科研、产业、金融、人才、市场和政府政策有机结合起来，形成持续创新和产业升级的能力，从而把科技创新转化为产业竞争力、国家竞争力和国际话语权。

国家创新体系理论进一步指出，创新不是单个企业、单个科研机构或单项技术孤立作用的结果，而是政府、高校、科研机构、企业、金融机构、中介组织和市场机制等多元主体协同互动的过程。科技强国建设的关键，不仅在于增加研发投入和突破关键技术，更在于打通基础研究、应用研究、技术开发、成果转化和产业应用之间的链条，形成从知识生产到技术扩散、从科技成果到产业竞争力的高效循环。由此看，科技强国建设本质上是国家创新体系能力的整体提升。

最后，持续逻辑回答的是“科技强国如何形成长期创新优势”。莫基尔、阿吉翁与豪伊特等人的理论进一步深化了科技强国建设的创新生态与制度逻辑。莫基尔强调，知识增长不仅依赖技术本身，还依赖开放科学、知识传播、创新文化和包容性制度环境。阿吉翁与豪伊特则在熊彼特增长模型中进一步说明，持续增长来自创造性破坏，而市场竞争、专利制度、研发激励和企业进入退出机制，会直接影响一个国家的创新速度和增长质量。这说明，科技强国建设不仅需要增加科技投入，更需要构建鼓励创新、包容失败、促进知识扩散和维护公平竞争的制度环境。只有形成有利于知识积累、技术扩散、竞争选择和长期激励的创新生态，科技强国建设才能具有持续性。

综上，建设科技强国的理论逻辑不是若干理论的简单叠加，而是一个层层递进的复杂理论体系：本源逻辑揭示科技作为先进生产力的基础地位，动力逻辑说明创新打破旧均衡并形成发展新动能，转化逻辑解释科技进步如何转化为结构升级、长期增长和内生创新能力，组织逻辑说明创新如何通过国家战略和创新体系转化为国家竞争优势，持续逻辑则揭示科技强国长期保持创新优势所依赖的制度生态。由此可见，科技强国建设不是简单的资本投入、技术模仿或产业追赶，而是以科技创新引领生产力跃升，以产业升级承接创新成果，以制度改革激发创新活力，以教育和人才积累形成长期能力，以国家创新体系塑造国际竞争优势的系统工程。

6. 建设科技强国的实践逻辑

科技强国建设不仅有深刻的理论逻辑，更有紧迫的实践逻辑。如果说理论逻辑回答的是“科技强国何以可能”的问题，那么实践逻辑回答的则是“科技强国为何必须”以及“如何落地”的问题。当前，中国建设科技强国的实践逻辑，集中体现在两个相互交织的维度：一是外部压力下的生存与竞争逻辑，二是内部转型下的发展与可持续逻辑。

（1）外部压力：百年未有之大变局与中美博弈

当今世界正经历百年未有之大变局，其核心特征之一就是大国科技竞争日趋白热化。近代以来，西方大国依靠先发优势，在关键核心技术领域形成了长期垄断。随着中国综合国力的快速提升，美国将中国视为主要的战略竞争对手，在芯片、人工智能、量子计算等前沿领域实施技术封锁，在产业链供应链上推行“脱钩断链”，试图遏制中国的发展空间。历史反复证明，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。在这样的大背景下，建设科技强国不再是一个可选项，而是一个必选项。只有把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，才能真正掌握发展的主动权，在大国博弈中立于不败之地。因此，外部压力倒逼中国必须走自主创新之路，必须从科技大国迈向科技强国。

（2）内部需求：高质量发展的必然要求

如果说外部压力是“倒逼”，那么内部发展阶段的转换则是“主动求变”。不同的发展阶段面临不同的发展问题。在改革开放的“富起来”阶段，中国凭借丰富的廉价劳动力资源，依靠大量的要素投入，实现了经济的高速增长。然而，这种以资源、劳动力、资本等要素大规模投入为特征的发展模式，逐渐暴露出不可持续性。

首先是劳动力成本上升问题。随着人口结构变化和经济发展，过去依靠“人口红利”形成的低成本优势正在减弱。企业曾尝试通过提高资本劳动比（即用机器替代人工）来应对这一问题，但这又引出了新的矛盾。其次是投资回报率下降问题。在要素驱动阶段，每增加一单位资本投入带来的产出增量不断递减，资本边际报酬递减规律开始显现。于是，中国面临了劳动力成本上升和投资回报率下降的双重压力。与此同时，资源消耗过度、环境污染加剧等生态约束也日益收紧，粗放型增长模式难以为继。习近平总书记深刻指出：“依靠资源等要素投入推动经济增长和规模扩张的粗放型发展方式是不可持续的，老是在产业链条的低端打拼，老是在‘微笑曲线’的底端摸爬，占领不了附加值高的研发和销售这两端，不会有根本出路。”微笑曲线的两端——研发设计和品牌销售——恰恰是技术密集和知识密集的环节，而底端的加工制造只能获取微薄利润。要摆脱这种困境，就必须“加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转变”。这一转变的核心标志，就是提高全要素生产率。全要素生产率不是靠增加劳动或

资本投入，而是靠技术进步、资源配置优化、管理创新等综合因素带来的增长。这正是科技强国建设在经济发展层面的直接目标。

将外部压力与内部需求结合起来看，中国建设科技强国的实践逻辑就更加清晰：对外，要突破技术封锁，在关键核心领域实现自主可控，保障国家安全与发展利益；对内，要转变发展方式，以创新驱动替代要素驱动，以全要素生产率的持续提升支撑高质量发展。这两条逻辑相互强化——外部的技术封锁倒逼内部必须加大研发投入、深化科技体制改革；内部的转型升级则为自主创新提供了巨大的应用市场和场景支撑。由此可见，科技强国建设的实践逻辑，既源于百年未有之大变局下大国博弈的生存压力，也源于我国发展阶段转换后高质量发展的内生需求。两者共同决定了：建设科技强国不是一句口号，而是一场关乎国家命运和人民福祉的深刻变革。只有把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，才能真正跨越“中等技术陷阱”，在新一轮科技革命和产业变革中赢得主动、赢得未来。

7. 习近平关于建设科技强国的战略要求：

第一，充分发挥新型举国体制优势，加快推进高水平科技自立自强。要完善党中央对科技工作的集中统一领导，构建高效协同的决策指挥和组织实施体系。要加强国家战略科技力量建设，完善国家实验室体系，突出国家战略需求，形成竞争优势。要提高基础研究组织化程度，完善投入机制，筑牢科技创新根基。

第二，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。融合的基础是增加高质量科技供给。融合的关键是强化企业科技创新主体地位。融合的途径是促进科技成果转化应用。

第三，全面深化科技体制机制改革，充分激发创新创造活力。要坚持目标导向和问题导向，深化科技管理体制改革，统筹创新平台建设，强化央地协同。要改进科技计划管理，深化经费分配机制改革，赋予科研单位和人员更大自主权。要健全分类评价体系和考核机制，完善激励制度，整治“帽子”“牌子”之风，让科研人员潜心钻研。

第四，一体推进教育科技人才事业发展，构筑人才竞争优势。要深化教育科技人才体制机制一体改革，完善科教协同育人机制。要以科技创新需求为牵引优化学科设置，培养战略科学家、领军人才、卓越工程师、大国工匠，突出加强青年科技人才培养。要实行更加积极开放有效的人才政策，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围，弘扬科学家精神。

第五，深入践行构建人类命运共同体理念，推动科技开放合作。要深入践行国际科技合作倡议，拓宽合作渠道，发挥共建“一带一路”作用，牵头组织国际大科学计划。要积极融入全球创新网络，深度参与全球科技治理，打造开放、公平、公正、非歧视的国际科技发展环境，共同应对全球性挑战。

二、科技创新的内涵、相关概念、风险、模式

1. 科技创新的三个方面的内涵：

首先，创新不仅仅是科学发现技术发明，更是一种价值实现过程，科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合，完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值、实现创新驱动发展。

其次，科技创新及其成果要面向经济社会发展主战场、面向人民群众新需求，转化为经济社会发展第一推动力，转化为人民福祉。

再次，创新是科技创新为核心的全面创新，还包括理论创新、体制创新、制度创新、人才创新、产品创新、市场创新、品牌创新等各个方面。创新要实，就是要推动全面创新。

最后，创新是一种新的发展理念，要牢固树立并切实贯彻以创新为首的五大发展理念，把创新摆在国家发展全局的核心位置。

2. 基础研究的内涵：

根据联合国教科文组织的定义，基础研究是为获得关于客观现象和可观察的事实的基本原理的新知识所进行的实验性或理论性工作，它不以任何近期专门或具体的应用或使用为目的。

3. 自主创新的内涵：

自主创新是在对外开放条件下，为了掌握发展的主动权，以我为主、立足自身、集成全球优势资源，形成具有自主知识产权的核心技术、产品或服务，持续提升创新能力，最终实现关键核心技术自主可控、科技自立自强的过程。自主创新包括原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等三个层次的创新。

4. 深刻理解自主创新，要认清有两种片面的观点

深刻理解自主创新，需要正确处理开放和自主的关系，认清有两种片面的观点。一种观点认为，要关起门来，另起炉灶，彻底摆脱对外国技术的依赖，靠自主创新谋发展，否则总跟在别人后面跑，永远追不上。另一种观点认为，要开放

创新，站在巨人肩膀上发展自己的技术，不然也追不上。这两种观点都有一定道理，但也都绝对了一些，没有辩证看待问题。一方面，核心技术是国之重器，最关键最核心的技术要立足自主创新、自立自强。市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须靠自己研发、自己发展。另一方面，我们强调自主创新，不是关起门来搞研发，一定要坚持开放创新，只有跟高手过招才知道差距，不能夜郎自大。我们不拒绝任何新技术，新技术是人类文明发展的成果，只要有利于提高我国社会生产力水平、有利于改善人民生活，我们都不拒绝。问题是要搞清楚哪些是可以引进但必须安全可控的，哪些是可以引进消化吸收再创新的，哪些是可以同别人合作开发的，哪些是必须依靠自己的力量自主创新的。核心技术的根源问题是基础研究问题，基础研究搞不好，应用技术就会成为无源之水、无本之木。

5.科技创新制高点的内涵：

科技制高点通常是指前沿领域的最高点、创新链条上的关键点、创新体系中的控制点。竞争性、排他性、优先性是科技制高点的核心特征。科技制高点是当前的科技竞争，特别是国际科技竞争中的核心竞争点。失去科技制高点就难免会在科技发展过程中受制约，甚至被“卡脖子”“卡脑子”。

5.科技创新的风险性：

创新的风险性是指创新系统的复杂性使实际结果和预期发生背离，并导致利益损失的可能性。主要包括技术风险、财务风险、生产风险、组织风险、市场风险、社会风险、政策风险、自然风险等。

6.科技创新的模式分类：

技术推动模式、需求拉动模式、技术与市场交互作用模式、一体化模式、网络模式。

三、科学与技术

1.科学与技术的概念辨析：

（1）目的不同。科学的目的是认识自然，回答 What、why 的问题；技术的目的是改造自然，回答 how、who、when、where 的问题。

（2）过程不同。科学是由实践到认识的简化过程；技术是由认识到实践的复杂综合过程。

（3）形态不同。科学呈现为概念、原理、学说、理论等知识形态技术呈现为可操作的知识、专利、知识的物化形态。

（4）评价标准不同。科学是在评价是与非的真理性维度；技术是在评价好与坏的价值性维度，看重的是效率、效果。

（5）与生产的关系不同。科学体现的是一般、潜在关系；技术体现的是直接、现实关系。

（6）对经济和生活的作用不同。科学的作用具有不确定性，影响较为长远；技术的作用具有确定性，近期产生影响。

（7）与政治法律相关性不同。科学的相关性弱；技术的相关性强。

（8）研究特点不同。科学具有自由探索、实验、期限较长、约束性低的研究特点；技术具有目标明确、试验、期限较短、约束性高的研究特点。

（9）活动主体不同。科学的活动主体为科学家（研究员、教授）；技术的活动主体为技术专家、发明家、工程师。

2.科研选题的根本原则：

科研选题需要坚持一下需求性、创新性、科学性和可行性原则。

需求性就是要立足国家战略与产业痛点。选题必须源于明确且紧迫的需求，研究选题应直接对标这些宏观需求中的具体“瓶颈”或“缺口”。

创新性是科研的灵魂，在“并跑”乃至“领跑”阶段，需强调原始创新。创新性可体现在理论、技术、路径、应用等多个层面。选题应避免低水平重复，力求实现从“0到1”的突破，或对现有方案做出根本性改进。其创新价值应体现在是否提出了新物理思想、新算法架构、新工程方案或开拓了新的应用范式。

科学性，任何设想都必须建立在坚实的科学基础之上，并遵循科学研究的规范。选题必须以成熟理论为基石，其研究假设、技术路线和预期目标在理论上应是科学的，其成果必须能够通过实验、仿真或严格的逻辑推理进行验证。

可行性就是要权衡研究条件，并评估实现路径。例如需综合评估技术积累、团队能力、设备平台、经费预算与时间周期。选题应“跳一跳够得着”，既不能远远超出自身能力边界，也不应过于简单。

四、科技创新的实践

1.要倡导负责任的研究与创新：

科学技术是一把“双刃剑”，因为它既能通过促进经济和社会发展造福人类，也可能在一定条件下对人类的生存和发展带来消极后果，同时也会有个别人为了己私利，应用科技创新成果，从事违法活动，损害他人的利益。为此，爱因斯坦指出，仅凭知识和技巧并不能给人类的生活带来幸福和尊严。人类完全有理由把高尚的道德标准和价值观宣道士置于客观真理的发现者之上。

负责任创新，应当承载着人类作为一个命运共同体的发展理念和需求，追求科学精神与人文精神、自我心灵、人与人、人与自然等方面的和谐，在追求经济价值、社会价值、生态价值的基础上，实现以人民为中心的人本价值，即习近平总书记多次强调的，把科技创新及其成果转化为人民福祉。

3.要坚持教育、科技、人才一体化推进：

第一，必须坚持教育优先发展。加快建设高质量教育体系，促进教育公平，办好人民满意的教育。

第二，必须坚持创新驱动，健全新型举国体制，强化基础研究和原始创新，推进关键核心技术攻关，解决“卡脖子”问题，实现高水平科技自立自强。

第三，必须坚持人才是第一资源。在拔尖创新人才培养领域既要全面提高人才自主培养质量，又要扩大对外开放，聚天下英才而用之。

五、科技创新的全球视野

1.全球科技治理的内涵：

全球科技治理，指的是国际社会通过规则、规范、制度和程序，共同管理和引导全球范围内科学技术的发展、应用及其带来的影响。它是一个多元主体参与的过程，其主体不仅包括主权国家，还包括联合国等政府间国际组织、专业机构，以及跨国公司、非政府组织、科学家共同体等。治理的客体，则涵盖了技术标准、知识产权规则、科研伦理规范、数据治理原则，以及如何共同应对气候变化、公共卫生危机等全球性挑战。

2.坚持“统筹发展和安全”的原则：

“安全是发展的前提，发展是安全的保障。”统筹发展和安全不是一个简单的并列关系，而是辩证统一的有机整体。

“发展”，指的是通过科技开放合作，汇聚全球创新资源，提升自身科技创新能力，驱动经济社会高质量发展。没有开放合作，闭关锁国，就会错失发展机遇，最终也会导致安全失去根基。

“安全”，指的是在开放合作的过程中，必须动态地、有效地维护国家科技安全、产业安全，保障关键核心技术自主可控，防范化解潜在风险。没有安全保障，盲目开放，就可能陷入被动依附的境地，最终发展也将不可持续。

因此，“统筹发展和安全”的精髓，在于要把握好“度”，避免“一管就死”和“一放就乱”的极端倾向，要在开放中动态维护安全，以高水平的安全保障更高水平的开放，形成二者相互促进的良性循环。

六、科技创新的精神力量

1.科学家精神的内涵：

科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富，具体体现为胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神，甘为人梯、奖掖后学的育人精神。